PROJETO: Sistema IOT para Irrigação Precisa em Plantações de Soja

Handerson Gleber de Lima Cavalcanti

Resumo

O presente projeto tem o objetivo de otimizar o uso da água na irrigação de plantações de soja, reduzindo o consumo e os custos operacionais, através de um sistema de monitoramento e controle automatizado baseado em IoT. O projeto é organizado em camadas com unidades controladas pelo microcontrolador Arduino Pro Mini com módulo de comunicação LoRaWAN, que se comunicam com um servidor Gateway por meio de do protocolo MQTTP, responsável por gerenciar os dispositivos e se comunicar com uma nuvem; e uma interface Web hospedada na nuvem para que o usuário possa realizar a leitura dos dados armazenados e enviar ordens.

1. MÓDULOS DE HARDWARE

Microcontrolador Arduino Pro Mini (chip ATmega328P) - O **Arduino Pro Mini** fornece as GPIOs e o processamento suficiente para os sensores e atuadores utilizados em cada unidade(abastecimento e irrigação), sem consumo de recursos redundantes e com economia de energia. A ausência de Bluetooth e Wifi e o baixo clock consome menos energia e gera menos calor nos componentes.

Módulo de Comunicação LoRaWAN (baseado no chip SX1276) - O módulo permite a comunicação de longo alcance e baixo consumo, essencial para uma grande plantação, o que dispensa outras formas de comunicação como Wi-Fi, Bluetooth etc.; e permite uma economia de energia sem prejuízo no sinal.

Sensores:

- Sensores de Nível de Água: Para monitorar o volume no reservatório.

- Sensores de Fluxo de Água: Para quantificar o volume de água exato utilizado.

- Sensores de Umidade do Solo: Para medir a umidade em tempo real, ativando a irrigação apenas quando necessário.

- Sensores de Temperatura e Umidade do Ar (DHT22): Para coletar dados ambientais que influenciam a evapotranspiração.

- Sensores de Chuva: para impedir que seja feita irrigação durante a chuva.

Atuadores:

- Válvulas Solenoide: para controlar o fluxo de água

- Relês: para ativar e desativar as válvulas de modo seguro

Fonte de Energia Solar - Placa solar fotovoltaica, uma bateria de lítio e um controlador de carga, com os equipamentos eletrônicos acondicionados em caixa de PVC, distinta do microcontrolador, para evitar interferências e aquecimentos. Essa solução garante autonomia em locais sem acesso à rede elétrica.

Acondicionamento - Caixas de Proteção feita em material plástico PVC (policloreto de vinila), com vedação de borracha para evitar a entrada de água e poeira e pequenos respiros com membranas impermeáveis para evitar o acúmulo de calor e umidade interna; O material possui características

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

importantes como: resistência a intempéries, isolamento térmico; não são condutores, permite que o sinal de rádio LoRaWAN possa ser transmitido e recebido sem interferência; e é facilmente encontrado em lojas de materiais elétricos (como caixas de passagem) com um preço acessível;.

Servidor: Desktop com conexão à internet por meio do provedor local da região, e na sua ausência, por meio de modem Starlink®.

Outros acessórios - mangueira, espargidores e armazenamento de água em quantidade adequada.

2. ESTRUTURA DE REDE E COMUNICAÇÃO

TECNOLOGIA DE REDE - A tecnologia LoRaWAN oferecendo comunicação de longo alcance com baixo consumo de energia, ideal para amplas extensões em aberto, tais como ambientes agrícolas.

TOPOLOGIA DE REDE – Topologia em estrela, organizada da seguinte forma:

- Unidades (*Endpoint*): No nível local, os *endpoint* compreendem as unidades de abastecimento e as unidades de irrigação. Ambas se comunicam diretamente com um único ponto central (Gateway) por meio de uma comunicação sem fio de longo alcance do tipo LoRaWAN.

- Servidor Broker MQTTP(Gateway): O Gateway, por sua vez, é o ponto central para a conexão que recebe e envia dados para os *endpoint* bem como faz uma ponte com a o cloud por meio da internet (usando Wi-Fi, Ethernet ou rede celular) e transmite os dados para uma nuvem.

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO - Os dados são enviados dos *endpoint* para o Gateway via LoRaWAN e do Gateway para a nuvem, ambos por meio do protocolo MQTT.

3. INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO:

O projeto é organizado nas seguintes camadas:

1) CAMADA DE DISPOSITIVOS: Microcontrolador para controla sensores e atuadores, coletar os dados e os enviar via LoRaWAN para o Broker MQTTP (Servidor Gateway); processa logicas de automação mais críticas:

2) CAMADA SERVIDOR DE REDE (GATEWAY): Recebe os dados de todas **as Unidades**, gerencia a comunicação e encaminha os dados para a nuvem e recebe ordens da nuvem; processa lógicas para evitar erros.

3) CAMADA CLOUD (SERVIDOR DE APLICAÇÃO): Armazena os dados, hospeda interface do usuário, envia comandos para as unidades por meio do Gateway.

4) CAMADA INTERFACE DO CLIENTE: Aplicação web para monitoramento em tempo real e controle manual.

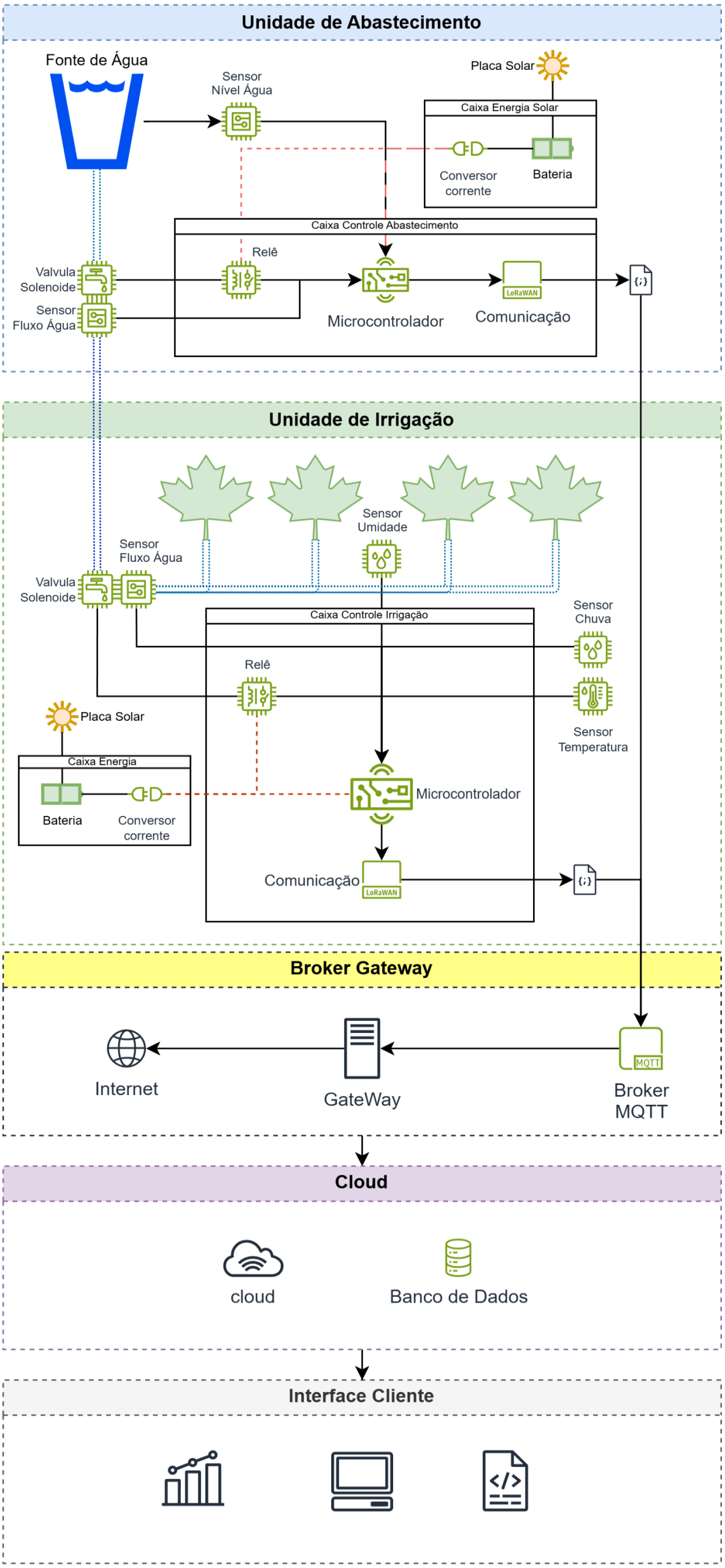
4. REFERÊNCIAS:

WHITE, Elecia. Construindo sistemas embarcados: padrões de projetos para um ótimo software. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2024.

SOLOMAN, Sabrie. **Sensores** e Sistemas de Controle na Indústria, 2ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

FUNCIONAMENTO DO PROJETO



Itens
Unidade Abastecimento - 01 Microcontrolador - 01 modulo LoRaWAN - 01 sensor fluxo de agua - 01 sensor nivel de agua - 01 valvula solenoide - 01 relê - 01 Caixa PVC - mangueiras
Unidades Irrigação - 01 microcontrolador - 01 modulo LoRaWAN - 01 sensor fluxo de agua - 01 sensor umidade - 01 sensor de chuva - 01 sensor Temporatura - 01 valvula solenoide - 01 rele - 01 Caixa PVC - mangueiras e espargidores
Modulos Energia Solar - 01 painel solar - 01 bateria 12v Veicular - 01 conversor de corrente - 01 Caixa PVC
Servidor - Broker MQTTP - Software para comunicação com o broker e envio dos dados para nuvem - Conexao com Internet

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.